

- Semestre: 2026.1

Disciplina:

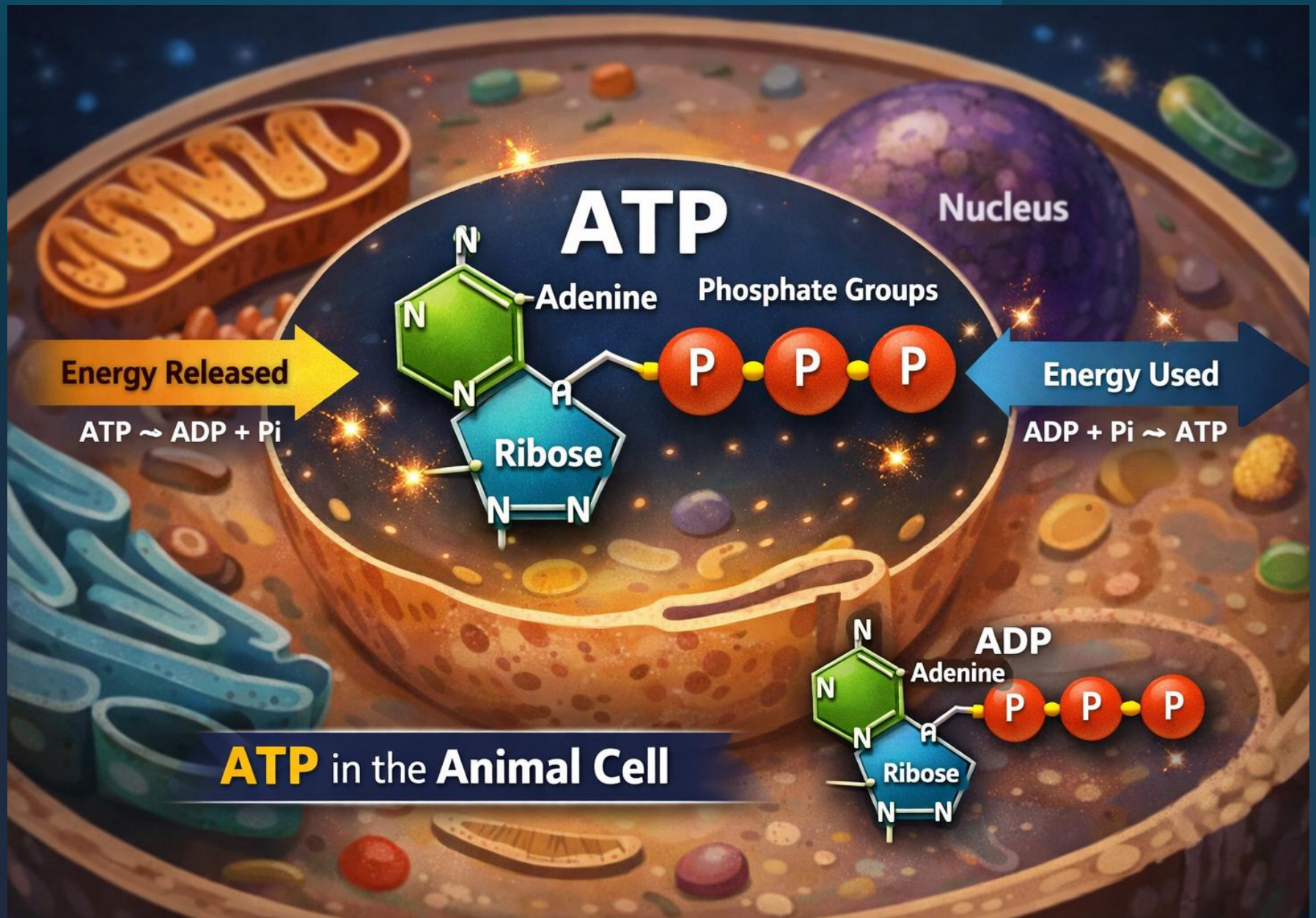
PROCESSOS BIOQUÍMICOS E BIOFÍSICOS EM ANIMAIS

- Código: WYD6252

- **Aula 01**



Fortaleza, CE: 03 de março, 2026





Esta disciplina é o alicerce para compreender o funcionamento do corpo animal, desde as interações moleculares mais básicas até a complexidade dos sistemas orgânicos. Prepare-se para desvendar os segredos da vida!

1

Bioquímica

O estudo das moléculas da vida e das reações químicas essenciais que ocorrem no interior dos animais, como a conversão de nutrientes em energia vital.

2

Biofísica

A aplicação dos princípios da física aos sistemas biológicos, explorando fenômenos como a geração de eletricidade nos nervos através do movimento de íons.

Toda a prática clínica e a tomada de decisões terapêuticas se originam na compreensão profunda dos processos bioquímicos e biofísicos. É a ponte entre a ciência fundamental e a saúde animal.

**Diagnóstico Preciso**

Entender por que um animal com diarreia se enfraquece (perda de íons e eletrólitos).

Ação Farmacológica

Compreender como uma anestesia age no sistema nervoso central (bloqueio de canais iônicos).

Interpretação Laboratorial

Analisar exames de sangue e identificar desequilíbrios bioquímicos e metabólicos.

Tratamento Eficaz

Escolher a melhor fluidoterapia para reabastecer água e sais minerais no corpo do paciente.

A Célula: unidade vital da vida

Tudo o que estudaremos e observamos nos animais acontece dentro de sua unidade mais básica: a célula. O corpo de um animal é uma complexa arquitetura de trilhões de células, cada uma desempenhando funções vitais como uma intrincada "fábrica" ou "cidade" em miniatura.

Para funcionar, uma célula precisa:

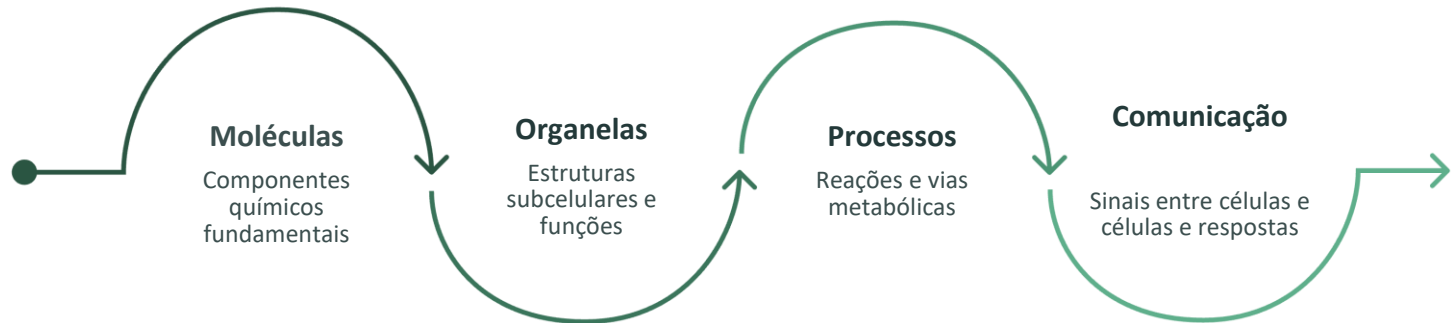
- Obter e processar energia através da respiração celular.
- Sintetizar e manter suas estruturas, como proteínas e membranas.
- Comunicar-se eficientemente com outras células para coordenar funções.



A célula é onde a bioquímica e a biofísica se encontram para sustentar a vida.



Mapa da disciplina



01

Moléculas fundamentais

Elementos para construção da célula: água, proteínas, carboidratos e lipídios. lipídios.

03

Comunicação celular

Os mecanismos de "conversa" entre as células, envolvendo hormônios e sinais elétricos.

02

Energia e metabolismo

Como o corpo transforma nutrientes em energia (ATP) para sustentar a vida.

04

A Fronteira da Célula

Membrana celular e os complexos processos de transporte de substâncias.

Homeostase

A homeostase é, sem dúvida, o conceito mais fundamental da fisiologia. Refere-se à notável capacidade dos organismos vivos de manter seu meio interno em um estado de equilíbrio dinâmico e constante, apesar das flutuações e desafios do ambiente externo.

- Manutenção da temperatura corporal corporal estável, independentemente independentemente de ser um dia dia quente ou frio.
- Regulação dos níveis de glicose no sangue para garantir energia constante às células.
- Controle do pH sanguíneo dentro de faixas estreitas para otimizar funções enzimáticas.

Por que é Crucial?

Para alcançar a homeostase, as células devem controlar rigorosamente a entrada e saída de substâncias através de suas membranas, um tema central de nossa aula.





Conceito-Chave #2: As Moléculas Orgânicas da Vida

Os animais são complexos arranjos de moléculas orgânicas, cada uma com funções específicas e vitais. Conhecer esses componentes é fundamental para fundamental para entender a saúde e a doença.



Ácidos Nucleicos

DNA e RNA, o "manual de instruções" genético da célula que armazena e expressa a informação hereditária.



Proteínas

Os "faz-tudo" da célula: enzimas, anticorpos, transportadores (ex: hemoglobina), e componentes estruturais.



Carboidratos

Açúcares e amidos, a principal e mais rápida fonte de energia para as células (ex: glicose).



Lipídios

Gorduras e óleos, essenciais para reserva de energia a longo prazo e para formar as membranas celulares (ex: fosfolipídios).

Energia celular (ATP)

Para manter a homeostase, crescer, se reproduzir e realizar todas as suas funções vitais, cada célula gasta uma quantidade considerável de energia. Essa energia não vem diretamente dos alimentos, mas de uma molécula universal: o ATP.

ATP

O Trifosfato de Adenosina (ATP) é a "moeda de troca" energética do corpo. Pense nele como uma bateria recarregável de alta capacidade. Quando o organismo precisa de energia – seja para a contração muscular, a síntese de proteínas ou o bombeamento de íons – ele "gasta" ATP, liberando a energia armazenada em suas ligações de fosfato de alta energia.

Este processo é vital para o transporte ativo, que consome ATP para mover substâncias contra seus gradientes de concentração, mantendo o equilíbrio celular.

- ❏ Sem ATP, nenhuma função celular fundamental poderia ocorrer, levando rapidamente à falência do organismo.



Enzimas - catalisadores da vida

A vida, como a conhecemos, é uma sucessão de milhões de reações químicas. No entanto, muitas dessas reações seriam lentas demais para sustentar a vida sem uma ajuda especial. Essa ajuda vem das enzimas, as "operárias" incansáveis do corpo.

Proteínas especializadas

Enzimas são proteínas altamente específicas, cada uma projetada para acelerar uma ou poucas reações químicas.

Catalisadores biológicos

Elas funcionam como "catalisadores", aumentando drasticamente a velocidade das reações sem serem consumidas ou alteradas permanentemente no processo.

Vitais para a vida

Sem as enzimas, processos vitais como a digestão de alimentos, a síntese de DNA e a produção de energia levariam anos para ocorrer, tornando a vida impossível.

Gradientes – fluxo natural

Tomemos como exemplo: uma montanha: na parte superior, a energia potencial é elevada; na base, ela é mínima. Da mesma forma, no ambiente celular, as diferenças de concentração de substâncias criam "montanhas" invisíveis, conhecidas como gradientes.

Gradiente de concentração

É a diferença na quantidade de uma substância entre dois locais, como dentro e fora da célula. A natureza tende a mover as substâncias do ponto de maior concentração para o de menor concentração, como a água descendo a montanha.

Para mover substâncias "morro acima" (contra o gradiente), a célula a célula precisa ativamente gastar energia. Este princípio é a base para muitos mecanismos de transporte celular, essenciais para essenciais para manter o equilíbrio.

Exemplo

- Oxigênio entra na célula (do mais concentrado fora para o o menos dentro).

Conceito-Chave #6: Potenciais Elétricos e a Vida da Célula

Além dos gradientes químicos, as células são mestres na criação de gradientes elétricos. Como os íons (átomos com carga elétrica, como sódio e elétrica, como sódio e potássio) se movem através da membrana celular, a diferença em sua distribuição gera uma pequena, mas poderosa, mas poderosa, voltagem.

A Bateria da Célula

Essa diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da célula é o que chamamos de potencial de membrana, atuando como uma "bateria" biológica.

Impulsos Vitais

O potencial de membrana é a base de todos os fenômenos elétricos no corpo: desde os batimentos rítmicos do coração até a contração muscular e a transmissão dos pensamentos como impulsos nervosos.

Comunicação Rápida

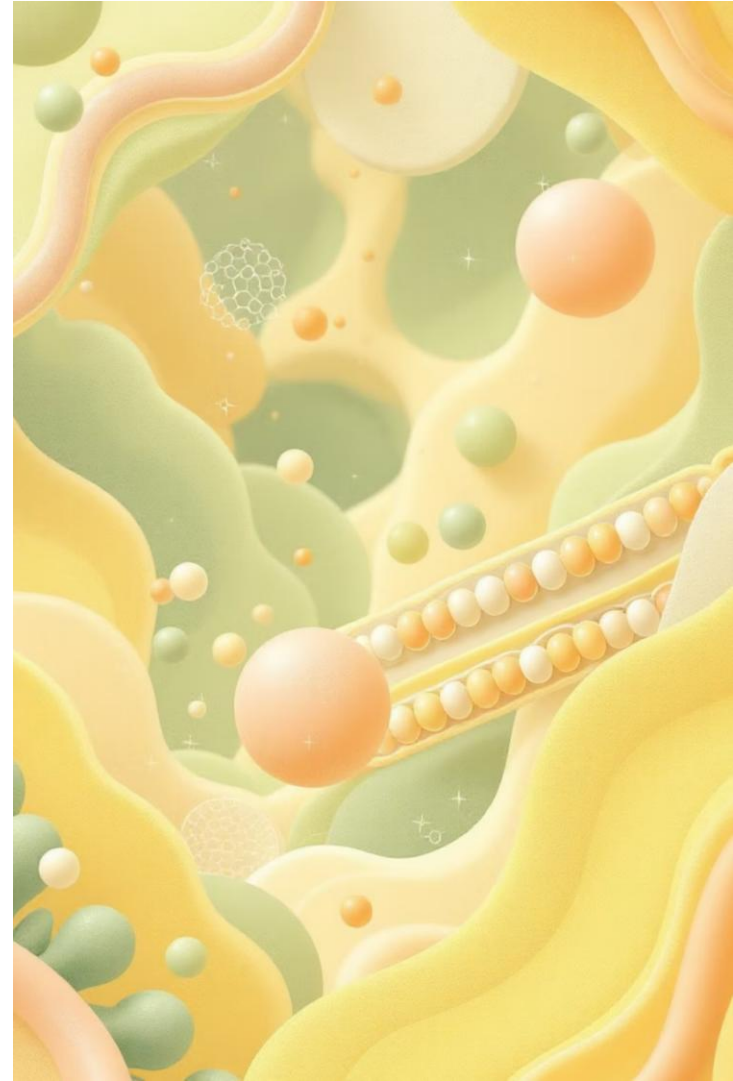
Essa eletricidade celular permite a comunicação rápida e eficiente entre as células, vital para a coordenação de todas as funções do organismo.

Tópicos:

Apresentação e considerações iniciais

Transporte Transmembrana Celular

A jornada essencial de substâncias através da fronteira da vida.



A Membrana Plasmática: A Sentinela da Célula

A membrana plasmática é a fronteira vital da célula, uma estrutura incrivelmente dinâmica e seletiva. Agindo como um porteiro inteligente, ela controla rigorosamente a rigorosamente a passagem de substâncias, garantindo que o ambiente interno seja mantido em equilíbrio.

Sua composição é uma **bicamada de fosfolipídios** com proteínas elegantemente inseridas, um arranjo conhecido como o **modelo do mosaico fluido**. Essa organização engenhosa confere à membrana sua propriedade mais fundamental: a **permeabilidade seletiva**.



Ela permite a entrada e saída de materiais de forma controlada, essencial para a vida celular.

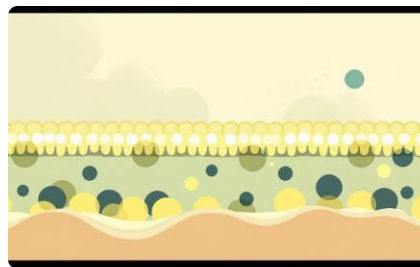
Estrutura Molecular da Bicamada

No coração da membrana estão os **fosfolipídios**, moléculas anfipáticas com uma dualidade fascinante. Cada fosfolipídio possui uma "**cabeça**" **polar e hidrofílica**, que adora água, e **duas "caudas" apolares e hidrofóbicas**, que a repelem.



Fosfolipídios: A Base

Essa característica permite que, em ambiente aquoso, os fosfolipídios se organizem espontaneamente na bicamada, com as caudas hidrofóbicas voltadas para dentro e as cabeças hidrofílicas para fora, formando uma barreira protetora.



O Papel do Colesterol

Em células animais, o **colesterol** se encaixa elegantemente entre os fosfolipídios, agindo como um regulador de fluidez. Ele impede que a membrana se torne muito rígida em baixas temperaturas ou muito fluida em altas temperaturas.

Essa organização molecular forma uma barreira semipermeável incrivelmente eficiente, vital para a manutenção da integridade celular.

Proteínas de Membrana: Funções Especializadas

As proteínas de membrana são os verdadeiros operários da célula, responsáveis pela vasta maioria das funções especializadas da membrana. Elas são diversas em forma e função, cruciais para a comunicação e o transporte.



Proteínas Integrais (Transmembrana)

Essas proteínas atravessam a bicamada de lipídios de ponta a ponta. Atuam como **canais** para a passagem seletiva de íons e moléculas polares, ou como **transportadores** que se ligam a substâncias específicas e as movem através da membrana. Elas são fundamentais para o tráfego de nutrientes e resíduos.



Proteínas Periféricas

Localizadas nas superfícies interna ou externa da membrana, as proteínas periféricas se ligam de forma mais frouxa. Desempenham papéis vitais como **ancoragem** da membrana ao citoesqueleto, fornecendo suporte estrutural, ou exibem **atividade enzimática**, catalisando reações químicas importantes na superfície celular.

Juntas, essas proteínas garantem que a célula possa interagir com seu ambiente de maneira eficaz e controlada.

Conceito de Transporte Transmembrana

O transporte transmembrana é o processo fundamental pelo qual íons e moléculas se movem através da membrana celular. É um mecanismo cuidadosamente regulado que permite à célula obter nutrientes, eliminar resíduos e manter o equilíbrio interno.



A necessidade ou não de energia, principalmente na forma de **ATP**, é o que define a classificação principal dos mecanismos de transporte.

1 A Favor do Gradiente

Ocorre do local de maior concentração para o de menor concentração. Pense em uma bola rolando ladeira abaixo: é um movimento natural e não requer energia.

2 Contra o Gradiente

Ocorre do local de menor concentração para o de maior concentração. É como empurrar a bola ladeira acima: exige esforço e, portanto, energia.

Classificação Geral do Transporte

O movimento de substâncias através da membrana pode ser categorizado em três grupos principais, cada um com suas próprias características e requerimentos energéticos.

1. Transporte Passivo

Não exige gasto de energia celular (ATP). (ATP). As substâncias se movem a favor do favor do seu gradiente de concentração. Inclui: **difusão simples**, **simples**, **difusão facilitada** e **osmose**. **osmose**.

2. Transporte Ativo

Requer gasto de energia (ATP) para mover mover substâncias **contra** seu gradiente gradiente de concentração. Pode ser **primário** (ATP direto) ou **secundário** (uso (uso indireto de energia).

3. Transporte Vesicular

Um método de transporte em massa que utiliza **vesículas** para movimentar grandes quantidades de moléculas ou partículas. Exemplos são a **Endocitose** (entrada na célula) e a **Exocitose** (saída da célula).

Esses mecanismos trabalham em conjunto para manter a homeostase celular.

Fatores que Influenciam a Difusão

A velocidade com que a difusão ocorre não é constante; ela é influenciada por uma série de fatores físicos, bem descritos pela **Lei de Fick**. Compreender esses fatores é crucial para entender como a célula regula a entrada e saída de substâncias.



Gradiente de Concentração

Quanto **maior** a diferença de concentração de uma substância entre os dois lados da membrana, mais rápida será a difusão. Um gradiente acentuado impulsiona o movimento.



Área de Superfície

Uma **maior área** de superfície da membrana (como nos alvéolos pulmonares) proporciona mais espaço para as moléculas se moverem, acelerando o processo difusório.



Espessura da Membrana

Quanto **maior a espessura** da membrana, mais lento será o processo. Uma membrana fina permite uma difusão mais eficiente.



Permeabilidade da Substância

A **natureza química** da substância (lipossolubilidade, tamanho) é crucial. Moléculas pequenas e não polares permeiam a bicamada mais facilmente.

Todos esses fatores interagem para determinar a eficiência da difusão simples através da membrana.

Difusão Facilitada: Com Auxílio de Proteínas

Para moléculas que não conseguem atravessar a bicamada lipídica sozinhas — como a vital **glicose** ou aminoácidos — a célula emprega a difusão facilitada. Este tipo de facilitada. Este tipo de transporte passivo conta com a ajuda de proteínas transportadoras específicas.



O movimento ainda ocorre a **favor do gradiente de concentração** e, crucialmente, **sem gasto de ATP**. A diferença é que a proteína atua como uma "porta" ou "ponte".

Características Importantes:

- É um processo **mais rápido** e **altamente específico** para a molécula transportada.
- As proteínas podem ser **canais** (formando poros aquosos) ou **carreadoras** (que mudam de conformação ao se ligar à substância).
- Um exemplo bem conhecido é a proteína **GLUT**, responsável pelo transporte de glicose para o interior das células.
- Este tipo de transporte pode **saturar** se todas as proteínas transportadoras estiverem ocupadas, limitando a velocidade de transporte.

Canais Iônicos: Portões Seletivos

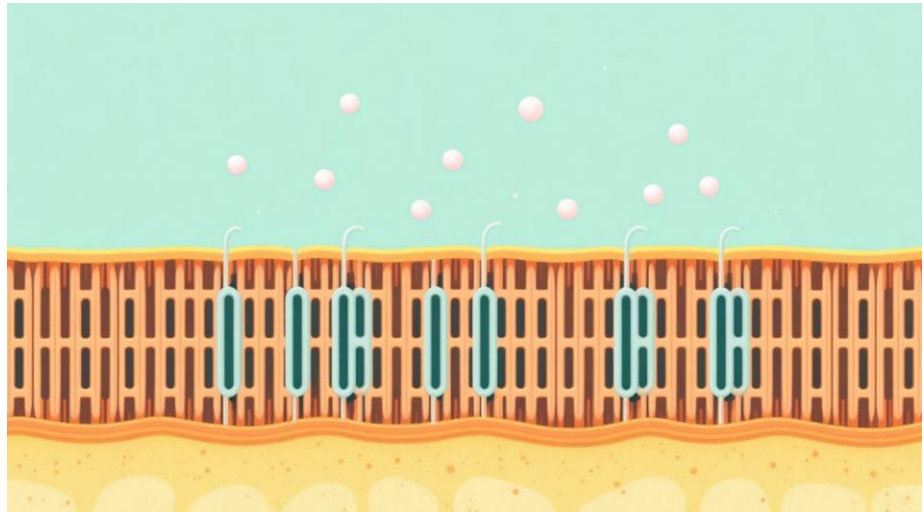
Os canais iônicos são um tipo especial de proteínas transmembrana que formam poros aquosos minúsculos através da membrana celular. Eles permitem a passagem rápida e seletiva de íons específicos, como **sódio (Na^+)**, **potássio (K^+)** e **cálcio (Ca^{2+})**.

A característica mais intrigante desses canais é que eles funcionam como "**portões**" que podem se abrir e fechar em resposta a estímulos. Essa capacidade de regulação é fundamental para processos celulares vitais, como a transmissão de sinais nervosos e a contração muscular.

Tipos de Canais Iônicos:

- **Dependentes de Voltagem:** Abrem-se e fecham-se em resposta a mudanças no potencial elétrico da membrana.
- **Dependentes de Ligante:** Abrem-se quando uma substância química específica (um ligante, como um neurotransmissor) se liga a eles.

Essa precisão no controle do fluxo iônico é o que permite a comunicação e o funcionamento complexo das células excitáveis.



CONCEITO DA ANATOMIA

"aná" (ἀνά) - "para cima" ou "através de"

Etimologi

a "tomé" (τομή) - "corte" ou
"seccionamento"

No geral, se refere à ciência que estuda a forma e à estrutura organizacional dos seres organizados.

No sentido mais exclusivo, a Anatomia é a ciência que estuda a estrutura e organização dos seres vivos. Analisa a forma, disposição e relação entre os órgãos e

VISÃO VETERINÁRIA

Estuda a estrutura, organização e funcionamento do corpo dos animais (domésticos/selvagens), desde a disposição dos órgãos de tecidos até a relação entre diferentes sistemas do organismo. Ela fornece a base para diagnósticos, cirurgias e tratamentos.



CONCEITO DA ANATOMIA

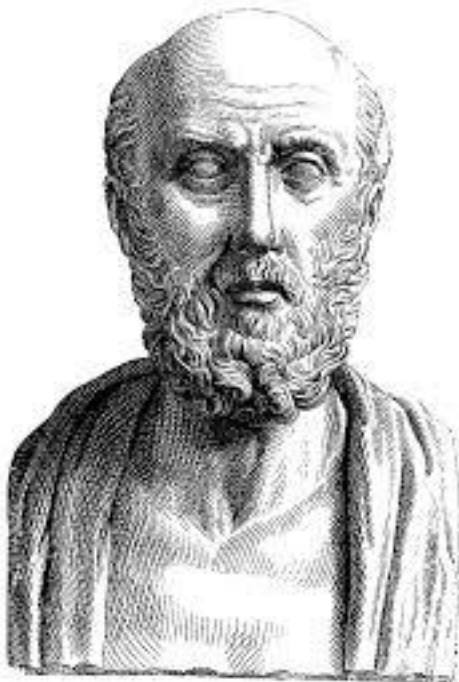
Por que e para qual finalidade estudarmos a
Anatomia animal



História

CONCEITO DA ANATOMIA

Por volta de **3000 A.C.**, os egípcios já registravam conhecimentos anatômicos em papiros, como o **Papiro de Edwin Smith. Imhotep**, considerado um dos primeiros médicos da história, contribuiu para esses registros.

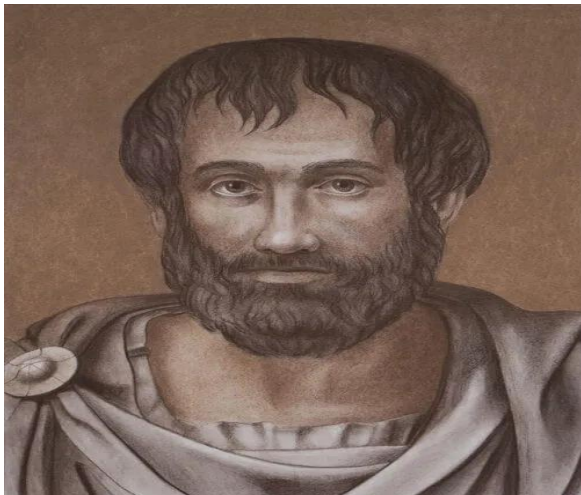


Hipócrates (460-370 a.C.) - Conhecido como o "Pai da Medicina", foi um dos primeiros a separar a medicina da filosofia, defendendo causas naturais para as doenças.

História



Platão (428-348 a.C.) - Filosofou sobre a relação entre corpo e alma, dando a anatomia uma perspectiva filosófica, embora suas contribuições não fossem empíricas.



Aristóteles (384-322 a.C.) - Desenvolveu estudos sobre a anatomia comparativa de animais, fazendo observações sobre órgãos e sistemas, influenciando a medicina por séculos.

CONCEITO DA ANATOMIA

Após Cristo:

Gáleno (130-200 d.C.) - Médico romano que avançou significativamente em anatomia, realizando dissecações de animais e estabelecendo teorias médicas que perduraram por séculos.

William Harvey (1578-1657) - Descobriu a circulação sanguínea, propondo que o sangue circulava continuamente pelo corpo, transformando a compreensão do sistema cardiovascular.

Claude Bernard (1813-1878) - Contribuiu para o estudo da homeostase e da fisiologia experimental, sendo fundamental no entendimento dos processos biológicos no corpo humano.

CONCEITO DA ANATOMIA

Na Europa, os primeiros registros sobre a prática da Medicina animal originam-se da Grécia, no século VI a.C., onde em algumas cidades eram reservados cargos públicos para os que praticavam a cura dos animais e que eram chamados de hipíatras.

CONCEITO DA ANATOMIA

Primeira escola de veterinária no mundo?

No Brasil?

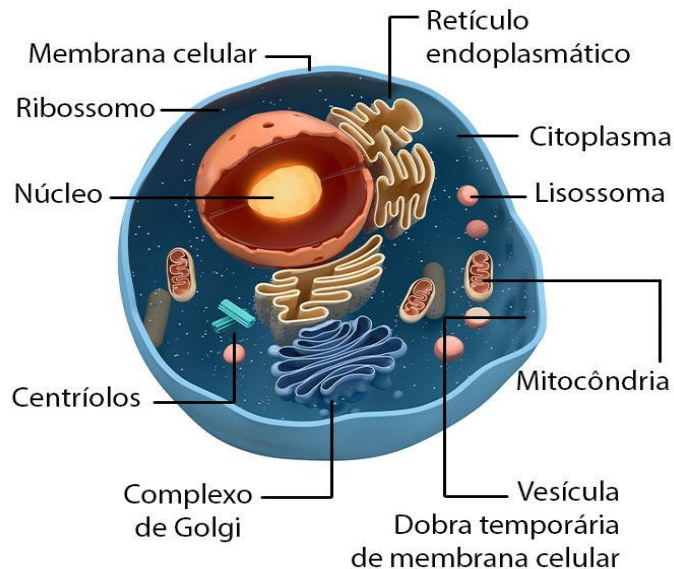
Decreto do primeiro diploma legal a regulamentar a
Medicina Vet.

ANATOMIA ANIMAL - FISILOGIA

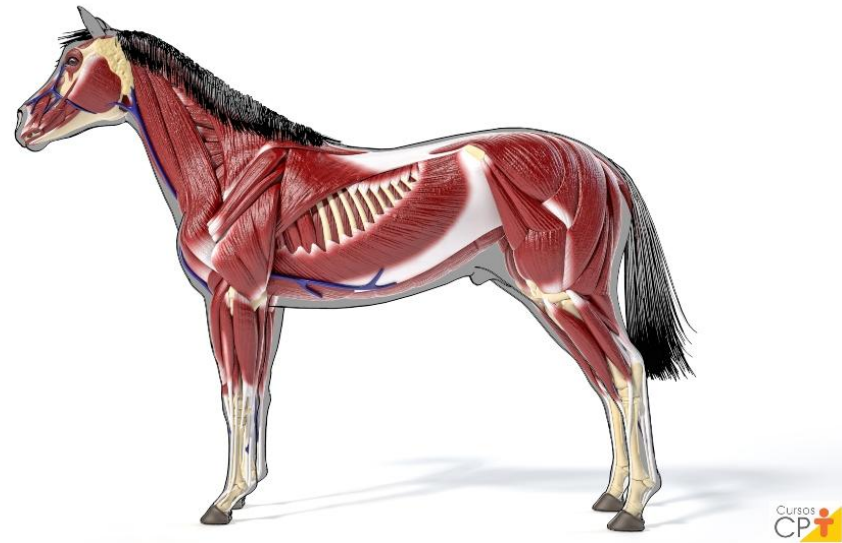
É a ciência que estuda o funcionamento da matéria viva, investiga as funções orgânicas, processos ou atividades vitais.

CONCEITO DA ANATOMIA

Célula: Estrutura microscópica que representa a unidade anatômica e fisiológica fundamental da vida



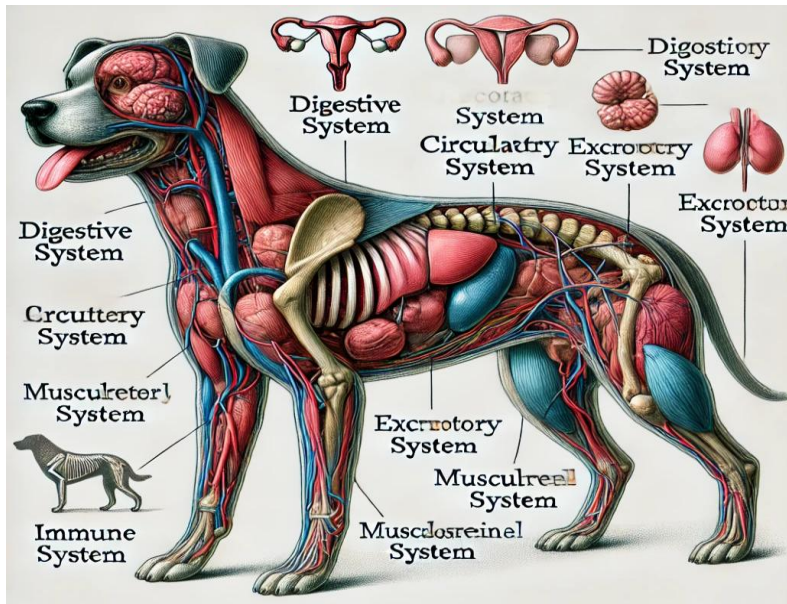
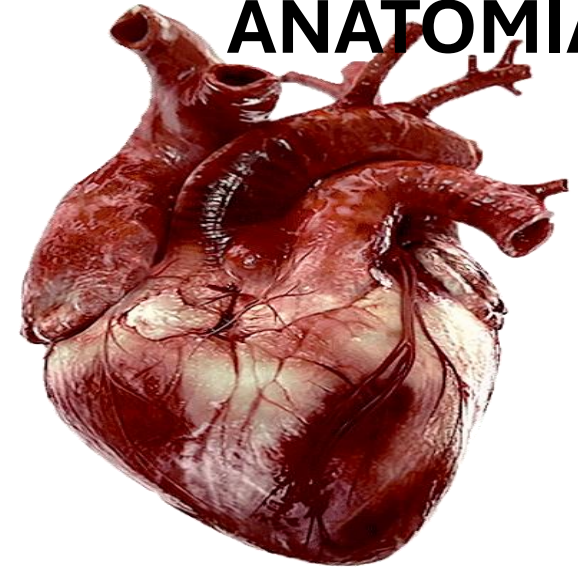
Tecido: conjunto de células agrupadas com a mesma e função. Ex. Tecido Muscular.



CONCEITO DA ANATOMIA

Órgão

Estrutura formada por tecidos que desempenha funções específicas em um organismo.



Sistema

Conjunto de órgãos que trabalham de forma integrada para realizar uma função específica no organismo.

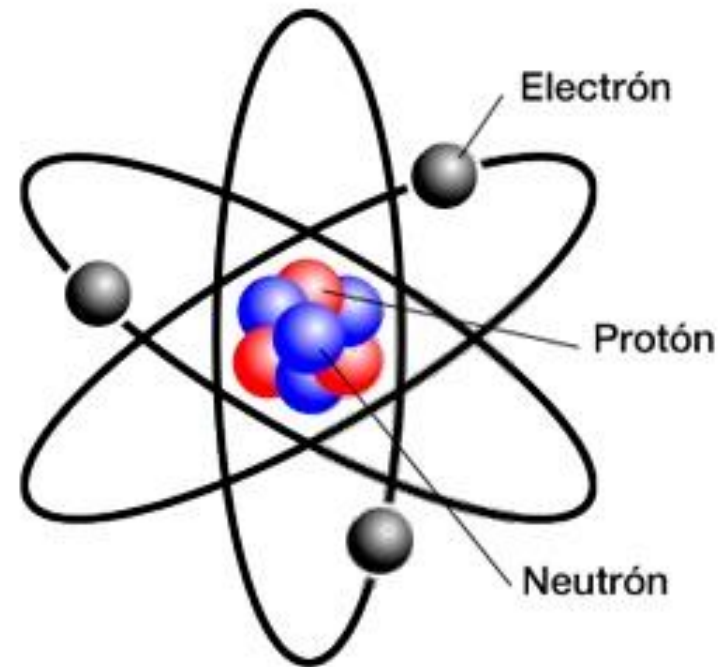
CONCEITO DA ANATOMIA

❑ Níveis de organização e sistemas do corpo

Nível químico

Átomo

é a menor unidade da matéria que mantém as propriedades de um elemento químico.



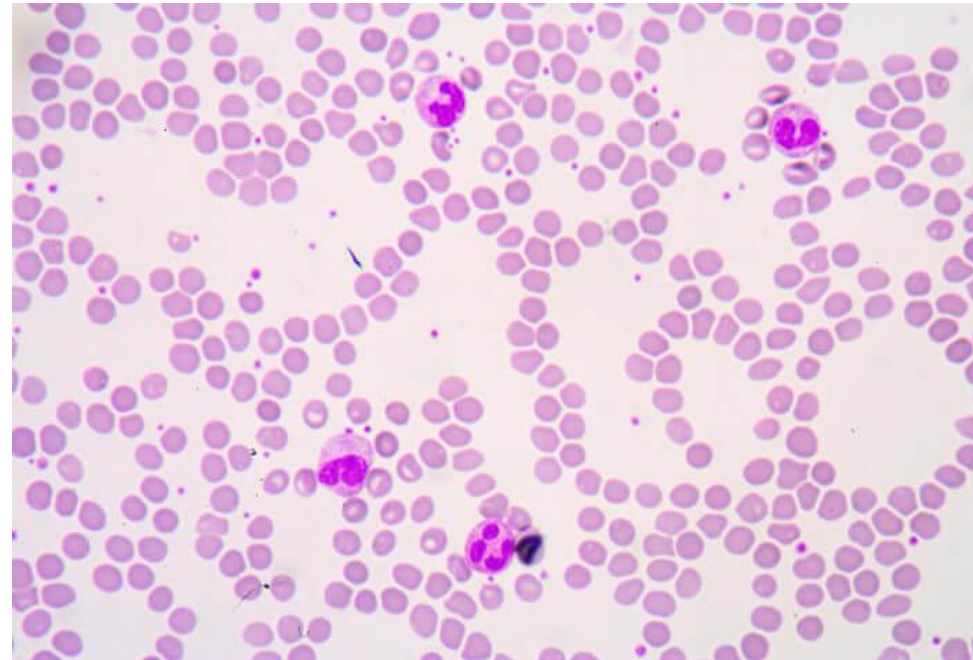
Átomos como carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), nitrogênio (N), fósforo (P), cálcio (Ca), são essenciais à vida.

CONCEITO DA ANATOMIA

❑ Níveis de organização e sistemas do corpo

Nível celular

Célula: Estrutura microscópica que representa a unidade anatômica e fisiológica fundamental da vida



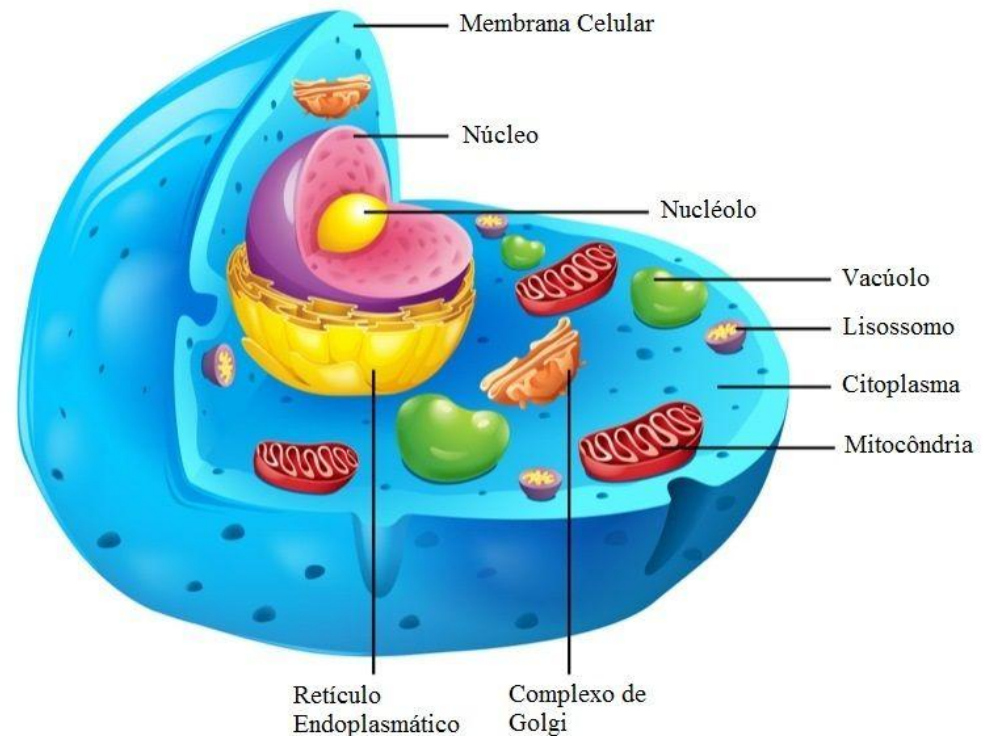
De modo geral, as moléculas se combinam para formar células.

□ Níveis de organização e sistemas do corpo

Nível celular

Unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, constituído principalmente por material genético (DNA), citoplasma e membrana plasmática.

Anatomia da Célula Animal



❑ Níveis de organização e sistemas do corpo

Nível tecidual

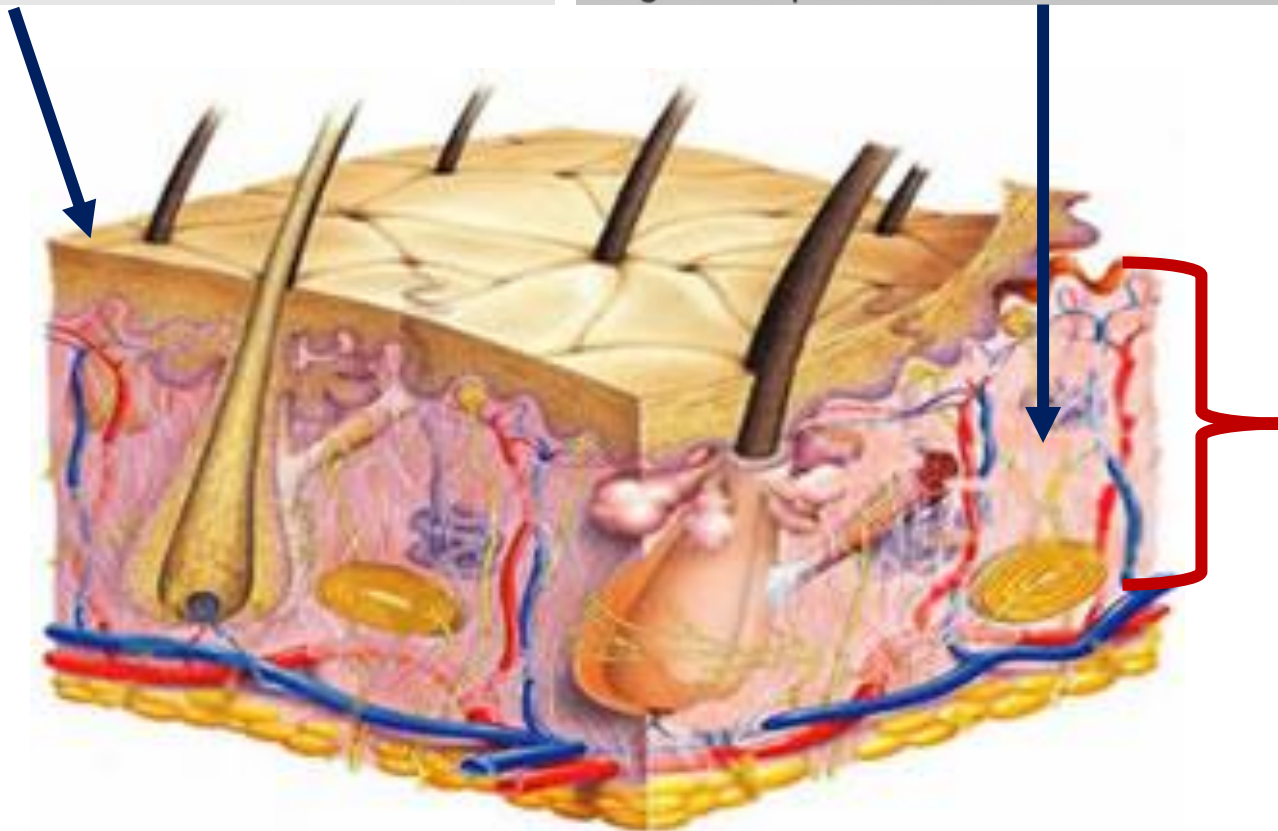
- Tecidos são grupos de células e os materiais em torno deles que atuam em conjunto para executar uma função específica.
- 04 tipos básicos de tecido no corpo: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso.

□ Níveis de organização e sistemas do corpo

Nível tecidual

➤ O **tecido epitelial** recobre as superfícies do corpo, reveste órgãos ocos e cavidades e forma as glândulas.

➤ O **tecido conjuntivo** une, sustenta e protege os órgãos do corpo, enquanto distribui vasos sanguíneos para outros tecidos.



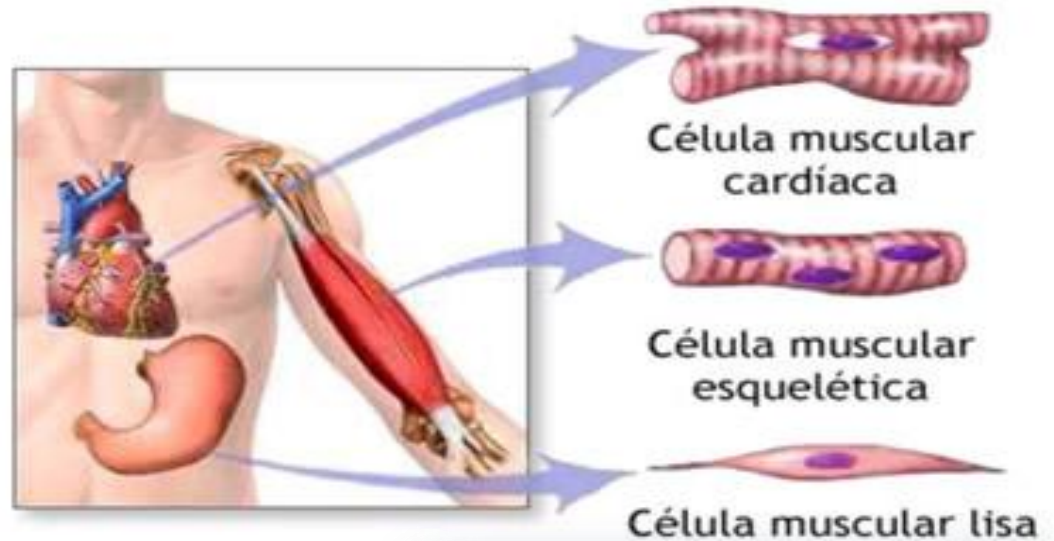
CONCEITO DA

ANATOMIA

❑ Níveis de organização e sistemas do corpo

Nível tecidual

- O **tecido muscular** contrai-se para fazer com que as partes do corpo se movam e produzam calor.



❑ Níveis de organização e sistemas do corpo

Nível tecidual

Nervoso

Responsável pela condução de informações para diferentes partes do corpo.



❑ Níveis de organização e sistemas do corpo

Nível sistêmico



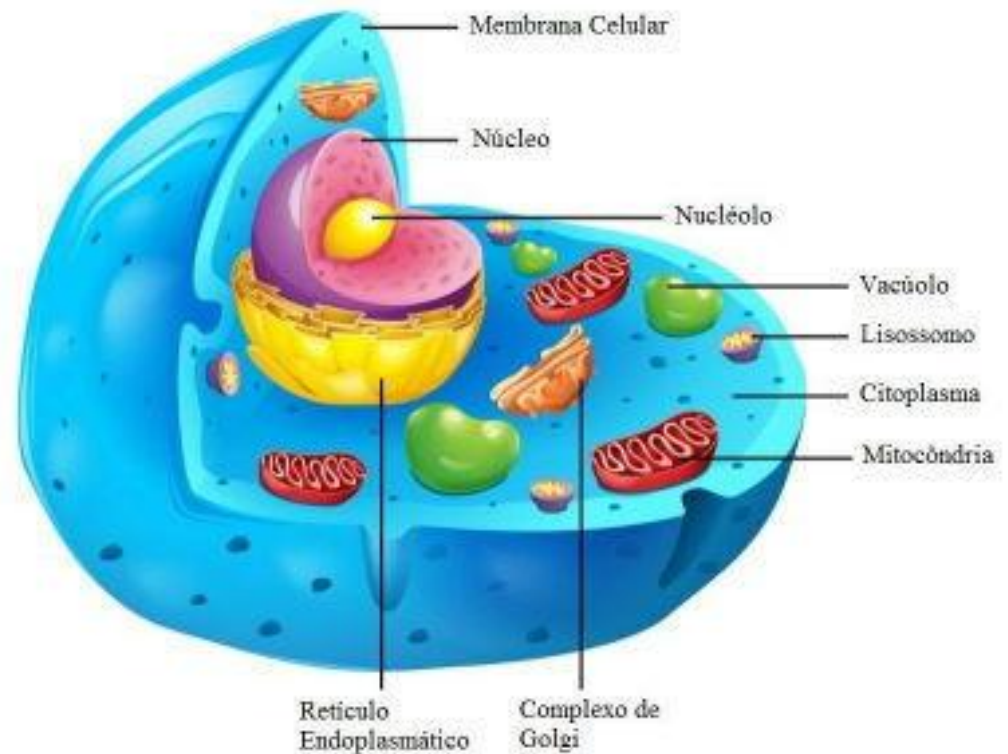
CONCEITO DA ANATOMIA

☐ Ramos da anatomia veterinária

Citologia

Estuda a estrutura, função e composição das células, incluindo seus componentes e processos vitais.

"Kytos" (κύτος) – célula



❑ Ramos da anatomia veterinária

Histologia

Hístos = tecido

Estuda os tecidos biológicos, analisando sua estrutura, função e organização nos organismos vivos.

Tecido conjuntivo



Tecido epitelial



Tecido muscular



Tecido nervoso



❑ Ramos da anatomia veterinária

Sistêmica

Tipos de sistema:

- ❑ **Sistema Circulatório** – Transporta sangue, oxigênio e nutrientes.
- ❑ **Sistema Respiratório** – Faz as trocas gasosas, absorvendo oxigênio e eliminando CO₂.
- ❑ **Sistema Digestório** – Processa os alimentos e absorve nutrientes.
- ❑ **Sistema Excretor** – Filtra e elimina resíduos do organismo.
- ❑ **Sistema Endócrino** – Produz hormônios que regulam funções do corpo.

❑ Ramos da anatomia veterinária

Sistêmica

Tipos de sistema:

- ❑ **Sistema Muscular** – Permite o movimento e dá sustentação ao corpo.
- ❑ **Sistema Esquelético** – Suporta e protege órgãos internos.
- ❑ **Sistema Imunológico** – Defende o organismo contra doenças.
- ❑ **Sistema Reprodutor** – Responsável pela reprodução.
- ❑ **Sistema Tegumentar** – Protege o corpo contra agressões externas (pele, pelos e unhas).

☐ Ramos da anatomia veterinária

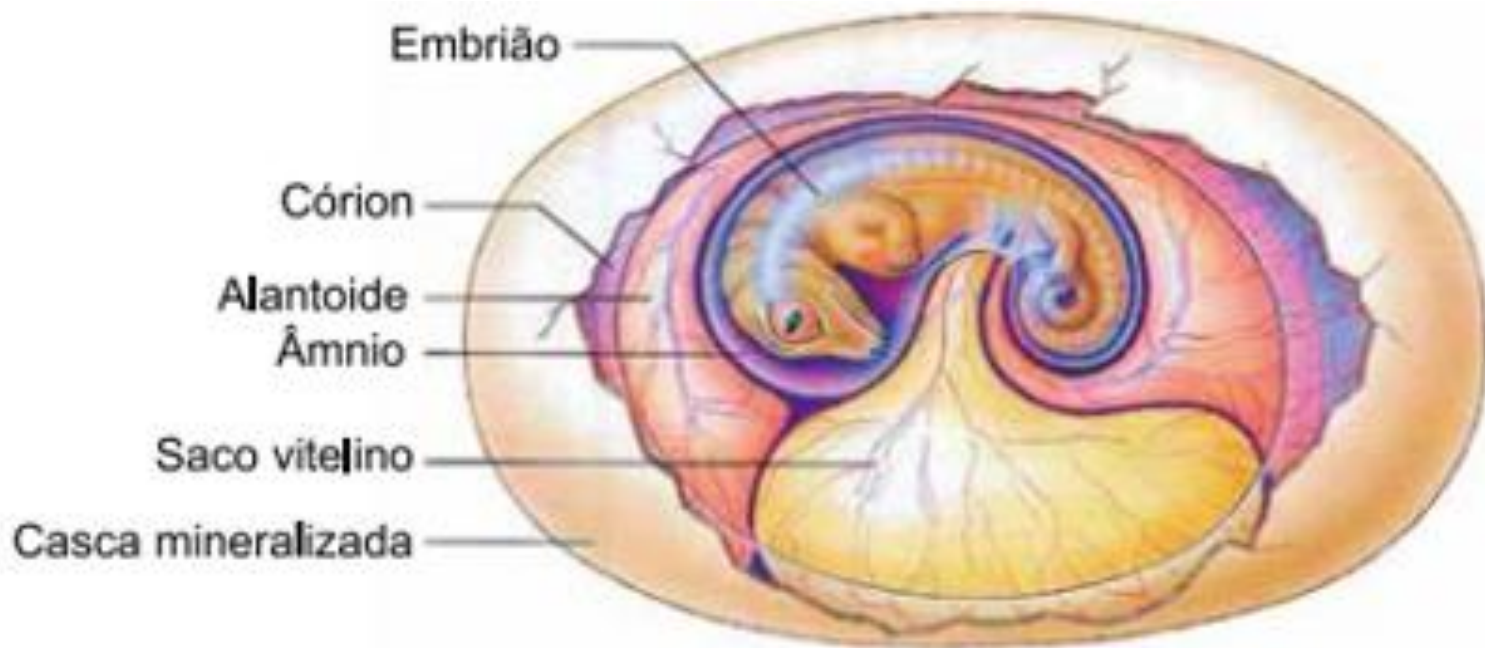
Sistêmica

- Tegumentar (Dermatologia)
- Esquelético (Osteologia)
- Articular (Artrologia)
- Muscular (Miologia)
- Nervoso (Neurologia)
- Circulatório (Angiologia)
- Digestório (Gastroenterologia)
- Respiratório (Pneumologia)
- Urinário (Urologia)
- Endócrino (Endocrinologia)

❑ Ramos da anatomia veterinária

Embriologia

Estuda o desenvolvimento de um organismo desde a fecundação até o nascimento



(Cleveland P. Hickman et al. *Princípios integrados de zoologia*, 2016.)